

Desigualdades de Doob y Teoremas de Convergencia

Procesos Estocásticos

Pedro Ivan Landaverde Mora

Universidad Nacional Autónoma de México
FES Acatlán

Semestre 2026-2

Contenido

- 1 Marco Teórico Preliminar
- 2 Lema de Cruces (Upcrossing Lemma)
- 3 Convergencia casi segura en L^1
- 4 Desigualdad Máxima y Estimaciones L^p
- 5 Integrabilidad Uniforme

Rigor Matemático: Trabajamos en un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, \mathbb{P})$, donde $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ es una filtración.

Definition (Submartingala)

Un proceso estocástico adaptado $X = (X_n)_{n \geq 0}$ es una submartingala respecto a $\mathbb{F}$ si para todo $n \geq 0$:

- 1 Integrabilidad: $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$.
- 2 Propiedad de submartingala: $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq X_n$ c.s.

Intuición: Una submartingala modela un juego favorable o el valor de un activo con tendencia al alza.

Lema de Cruces (Upcrossing Lemma)

Planteamiento: Dados $a < b$, definimos el número de cruces hacia arriba (upcrossings) del intervalo $[a, b]$ hasta el tiempo N , denotado como $U_N[a, b]$.

Lemma (Lema de Cruces de Doob)

Sea (X_n) una submartingala. Para todo $N \geq 0$ y $a < b$:

$$\mathbb{E}[U_N[a, b]] \leq \frac{\mathbb{E}[(X_N - a)^+] - \mathbb{E}[(X_0 - a)^+]}{b - a} \leq \frac{\mathbb{E}[(X_N - a)^+]}{b - a}$$

Significado: El número esperado de veces que el proceso cruza de a hacia b está controlado por el valor de la submartingala en el tiempo final N .

Demostración (Idea Analítica)

Esbozo de la Demostración.

1. Se define un proceso predecible $C_n \in \{0, 1\}$ tal que $C_n = 1$ si estamos en un tramo de subida entre a y b , y 0 en caso contrario.
2. Construimos el proceso transformado $(C \cdot X)_N = \sum_{k=1}^N C_k(X_k - X_{k-1})$.
3. Por la geometría de los cruces, cada cruce completo aporta al menos $(b - a)$, por lo que:

$$(b - a)U_N[a, b] \leq (C \cdot X)_N$$

4. Usando que $(X_n - a)^+$ es submartingala y tomando esperanzas condicionadas, llegamos a la cota superior del lema. □

Teorema de Convergencia casi segura

Theorem (Convergencia c.s. de Doob)

Sea $(X_n)_{n \geq 0}$ una submartingala acotada en L^1 , es decir, $\sup_n \mathbb{E}[X_n^+] < \infty$. Entonces existe una variable aleatoria $X_\infty \in L^1$ tal que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X_\infty \quad \text{casi seguramente (c.s.)}$$

Justificación (basada en el Lema de Cruces):

- Si X_n no convergiera, oscilaría entre racionales $a < b$ infinitas veces.
- El Lema de Cruces implica que $\mathbb{E}[U_\infty[a, b]] < \infty$.
- Por lo tanto, $U_\infty[a, b] < \infty$ c.s., lo que prohíbe oscilaciones infinitas, forzando la existencia del límite.

Desigualdad Máxima de Doob

Definición: Sea $M_N = \max_{0 \leq n \leq N} X_n$ el proceso máximo.

Theorem (Desigualdad Máxima)

Sea (X_n) una submartingala no negativa (o martingala). Para todo $\lambda > 0$:

$$\lambda \mathbb{P}(M_N \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[X_N \mathbf{1}_{\{M_N \geq \lambda\}}] \leq \mathbb{E}[X_N]$$

Theorem (Estimaciones en L^p)

Si $p > 1$ y q cumple $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, para una martingala (X_n) con $\mathbb{E}[|X_n|^p] < \infty$:

$$\| \max_{0 \leq n \leq N} |X_n| \|_p \leq q \|X_N\|_p$$

Intuición: Limita las trayectorias extremas de todo el proceso utilizando únicamente la norma en el tiempo final N .

El papel de la Integrabilidad Uniforme

Sabemos que convergencia c.s. no garantiza convergencia en media (L^1).

Definition (Integrabilidad Uniforme (IU))

Una familia de v.a. (X_n) es uniformemente integrable si:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sup_n \mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > R\}}] = 0$$

Theorem

Sea $X_n \rightarrow X_\infty$ casi seguramente. Entonces, $X_n \rightarrow X_\infty$ en L^1 (en media) si y solo si la familia (X_n) es uniformemente integrable.

Conclusión Crítica: La IU es la pieza faltante (condición necesaria y suficiente) que permite intercambiar el límite con la integral de Lebesgue (esperanza).

- El rigor del **Lema de Cruces** provee el motor analítico para probar convergencias sin conocer el límite explícitamente.
- Las **Desigualdades Máximas** permiten controlar el peor escenario de un proceso estocástico usando la información del estado final.
- La **Integrabilidad Uniforme** actúa como el puente indispensable entre la convergencia topológica (c.s.) y la convergencia analítica (L^1).

¡Gracias por su atención!

Pedro Iván Landaverde Mora